

Nome completo:

Número de estudante:

Este teste tem 5 questões. Responda apenas ao que lhe é pedido nos lugares indicados para o efeito.

1. (a) Verifique que $\neg(\neg q \wedge \neg(\neg q \rightarrow p)) \equiv (p \rightarrow F) \rightarrow q$
 - (i) Usando tabelas de verdade.
 - (ii) Usando equivalências básicas.
- (b) Use apenas os conectivos $\{\neg, \wedge\}$ para escrever a expressão $p \rightarrow q$.

2. Seja f a função lógica dada pela tabela de verdade abaixo. Determine a forma normal disjuntiva da função f .

p	q	$f(p, q)$
V	F	F
F	V	V
V	V	V
F	F	V

3. Indique se os seguintes argumentos estão correctos: (**S**: sim, **N**: não)

S **N**

- (a) Verifica-se c ou a negação de b . Verifica-se a só se b . Além disso, verifica-se a . Logo, verifica-se c .

X	
-----	--

- (b) D estuda ou C canta. C não canta. Logo, D estuda.

X	
-----	--

4. Sejam **b** a proposição "*Vou para as Berlengas*", **s** a proposição "*Estudo*", e **d** a proposição "*Passo a Estruturas Discretas*". Traduza as frases seguintes para fórmulas do cálculo proposicional:

- (a) Estudo sómente se for para as Berlengas. $s \rightarrow b$

- (b) Para ir para as Berlengas é necessário que eu passe a Estruturas Discretas. $b \rightarrow d$

- (c) Para passar a Estruturas Discretas é suficiente que eu estude e vá para as Berlengas. $s \wedge b \rightarrow d$

- (d) É condição necessária que eu estude para que eu vá para as Berlengas e passe a Estruturas Discretas. $b \wedge d \rightarrow s$

- (e) Uma condição necessária e suficiente para eu estudar é que eu vá para as Berlengas. $s \leftrightarrow b$

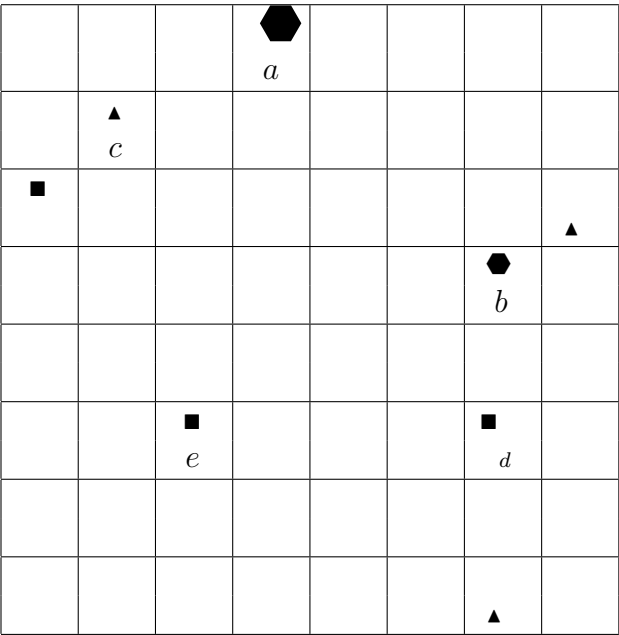
5. (a) Indique o valor lógico (V: verdade ; F: falso) das seguintes sentenças nos mundos **A** e **B** em baixo.

Sentenças	A	B
1. $\neg(Cube(d) \leftrightarrow \exists x Between(x, d, e))$	V	F
2. $\forall y \exists x (x \neq y \rightarrow Larger(x, y) \vee Larger(y, x))$	V	V
3. $\forall x \forall y [(x \neq y \wedge Tet(x) \wedge Tet(y)) \rightarrow \neg SameSize(x, y)]$	F	V
4. $\exists x \exists y (SameRow(x, y) \rightarrow \neg SameShape(x, y))$	V	V

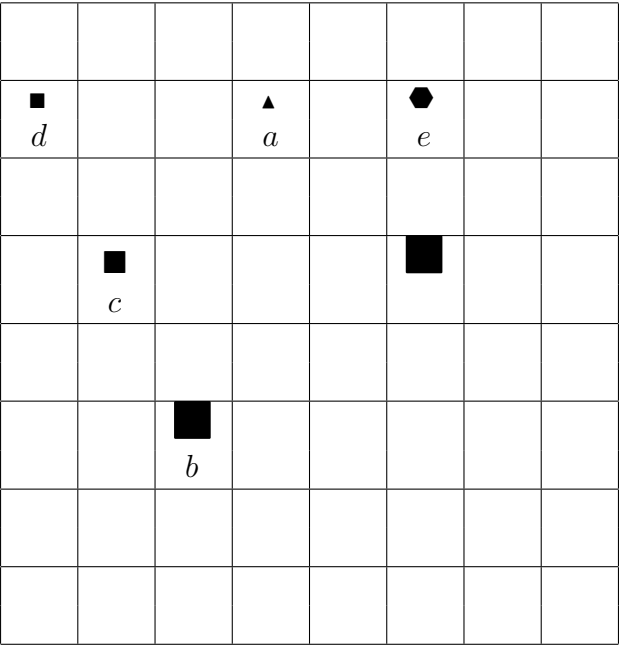
- (b) Nos casos em que a fórmula 3 é falsa, liste todos os pares de objectos x e y que a tornam falsa. Dê nome aos objectos se necessário.

- (c) Escreva a negação da fórmula

$$\exists x \exists y (SameRow(x, y) \rightarrow \neg SameShape(x, y))$$



Mundo A



Mundo B

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|---|--------------------|
|  | Tetraedro Pequeno |  | Cubo Pequeno |  | Dodecaedro Pequeno |
|  | Tetraedro Médio |  | Cubo Médio |  | Dodecaedro Médio |
|  | Tetraedro Grande |  | Cubo Grande |  | Dodecaedro Grande |